Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
MA1002 - Cálculo Diferencial e Integral

RP N° 1: Continuidad

Profesor: Patricio Felmer
Auxiliares: Nyx Butelmann y David Velásquez

◦ Continuamos continuando

¿Cuál de las siguientes funciones son continuas en 0?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}\operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}, \qquad g(x) = \begin{cases} x\operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}.$$

◦ Explorando funciones Lipschitzianas

Una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ se dice *Lipschitziana* si existe una constante $L \geq 0$ tal que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|.$$

Muestre que toda función Lipschitziana es continua ¿Puedes dar un ejemplo de una función de tipo Lipschitz?

◦ Punto de transición

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continua y sea $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) < 0$ en $(-\infty, c)$ y $f(x) > 0$ en $(c, +\infty)$. ¿Cuál es el valor de $f(c)$?

◦ El positivo perseverante

Sea $f : I \to \mathbb{R}$ una función continua, donde I es un intervalo. Sea a un punto interior de I tal que $f(a) > 0$. Muestre que existe un $\delta > 0$ tal que $f(x) > 0$ para $x \in (a - \delta, a + \delta)$.